

存在領域入門

和と積から x, y の影をつかまえる

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間 : 30 分

今日のねらい

$s = x + y, p = xy$ とおいたとき、点 (s, p) がどこを動くかを調べる。ポイントは、 x, y を二次方程式の解として見ること。

名前

構成

ウォーミングアップ → 存在領域 → 直観チェック → 発展

ウォーミングアップ

和と積を計算し、二次方程式とのつながりを見る。

基本確認

- $x = 1, y = 3$ のとき, $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s =$, $p =$
- $x = -2, y = 5$ のとき, $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s =$, $p =$
- 次の式を展開せよ。
 $(t - x)(t - y) =$
- 3 の結果を使って, x, y を解にもつ二次方程式を作れ。
答

$(x + y, xy)$ の存在領域

実数解をもつ条件を判別式で表す。

メイン問題

- $s = x + y, p = xy$ とおく。 x, y を解にもつ二次方程式を, s, p を使って書け。
答
- 二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ が実数解をもつ条件を, 判別式を使って書け。
答
- 6 の条件を整理して, p についての不等式で表せ。
答
- 以上より, 点 $(s, p) = (x + y, xy)$ の存在領域を答えよ。
答
- 境界線はどんな曲線か。式と名前を答えよ。
式

存在領域の図

直観チェック

固定した和に対して、積がどこまで大きくなるかを見る。

チェック問題

1. $x + y = 6$ のとき、 xy の最大値を求めよ。

答

2. $x + y = s$ のとき、 xy の最大値を s を使って表せ。

答

3. 次の点は $(x + y, xy)$ として存在するか。存在するなら丸、存在しないならバツをつけよ。

点 (s, p)	$(2, 1)$	$(2, 3)$	$(0, -4)$	$(4, 4)$
判定				

4. $x + y + xy$ の値を、 s, p を使って表せ。

答

発展問題

条件 $x^2 + y^2 \leq 26$ を s, p 平面へ移す。

発展

1. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき, $s = x + y, p = xy$ とおく。 $x^2 + y^2$ を s, p で表せ。

答

2. 14 の条件と, 存在領域の条件を組み合わせ, s, p が満たす条件を 2 つ書け。

答

答

3. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき, $x + y + xy = s + p$ の最大値と最小値を考えたい。まず, 考えるべき領域を (s, p) 平面に図示せよ。

発展問題の図と計算

$(x + y, xy)$ は, 和と積を係数にもつ二次方程式が実数解をもつ範囲として考える。つまり, 判別式が主役。